ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Тренажёр на дом · 10 класс

Переходы между системами отсчёта

Закон сложения скоростей: прямая, плоскость, отскоки

Условия заданы рисунками. В каждом задании найдите **все скорости во всех трёх системах отсчёта** — Земли, тела 1 и тела 2 — и ответьте на дополнительный вопрос, если он есть. Ответ — под заданием вверх ногами: сначала решите, потом проверьте. В начале каждого раздела — разобранный пример.

Обозначения. $\vec{v}_{AB}$ — скорость тела A в системе отсчёта тела B. Земля — индекс 0; скорости относительно Земли пишем коротко: $\vec{v}_1 \equiv \vec{v}_{10}$, $\vec{v}_2 \equiv \vec{v}_{20}$.
Закон сложения скоростей — «цепочка»: $\vec{v}_{AC} = \vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BC}$. Это то же самое, что $\vec{v} = \vec{v}\,' + \vec{u}$: тело — A, неподвижная СО — C, подвижная — B; $\vec{v} = \vec{v}_{AC}$, $\vec{v}\,' = \vec{v}_{AB}$, $\vec{u} = \vec{v}_{BC}$. Внутренние индексы «сокращаются»: $A \to B \to C$.
Следствия. $\vec{v}_{AA} = 0$ (тело покоится в своей СО). $\vec{v}_{BA} = -\vec{v}_{AB}$ (возьмите в цепочке $C = A$: $0 = \vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BA}$). Скорость тела 2 относительно тела 1: $\vec{v}_{21} = \vec{v}_{20} + \vec{v}_{01} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$.
«Найти все скорости» — заполнить таблицу:

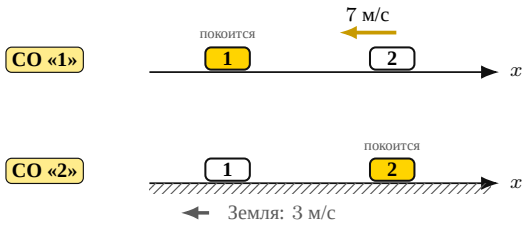
	СО Земля	**СО «1»**	**СО «2»**
тело 1	$\vec{v}_1$	0	$\vec{v}_{12} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$
тело 2	$\vec{v}_2$	$\vec{v}_{21} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$	0
Земля	0	$\vec{v}_{01} = -\vec{v}_1$	$\vec{v}_{02} = -\vec{v}_2$

Любые две «независимые» клетки определяют остальные четыре. На рисунках тело, в СО которого мы находимся, закрашено жёлтым («покоится»); серая стрелка «Земля» — скорость Земли в этой СО.

1 Движение по прямой

Скорости — **проекции на ось** x (вправо — плюс, влево — минус). Сначала найдите v_1 и v_2 (относительно Земли), потом всё остальное по таблице.

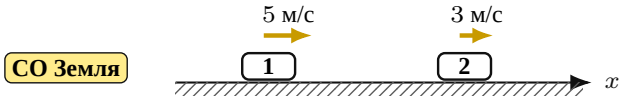
Пример. Дано (рисунок): в СО «1» тело 2 едет влево со скоростью 7 м/с, то есть $v_{21} = -7$; в СО «2» Земля едет влево со скоростью 3 м/с: $v_{02} = -3$.



1. $v_2 = v_{20} = -v_{02} = +3$ м/с: скорость Земли относительно тела 2 противоположна скорости тела 2 относительно Земли.
2. Цепочка для тела 2: $v_{20} = v_{21} + v_{10}$ (тело — 2, неподвижная СО — Земля, подвижная — тело 1; $v' = v_{21}$, $u = v_1$). Отсюда $v_1 = v_2 - v_{21} = 3 - (-7) = +10$ м/с.
3. Остальное по таблице: $v_{12} = -v_{21} = +7$; $v_{01} = -v_1 = -10$; $v_{02} = -3$ (дано). Проверка цепочкой: $v_{12} = v_{10} + v_{02} = 10 + (-3) = +7$ — сходится.

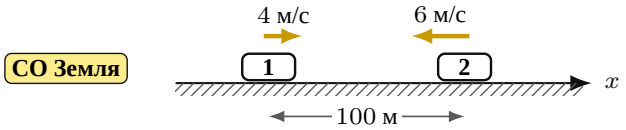
Ответ: Земля: $v_1 = +10$, $v_2 = +3$; «1»: $v_{21} = -7$, $v_{01} = -10$; «2»: $v_{12} = +7$, $v_{02} = -3$ (м/с).

A1. Найдите остальные скорости.



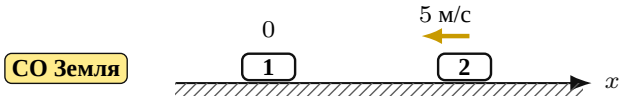
Ответ: Земля: $v_1 = +5$, $v_2 = +3$; «1»: $v_{21} = -2$, $v_{01} = -5$; «2»: $v_{12} = +2$, $v_{02} = -3$ (м/с)

A2. Найдите остальные скорости. Через сколько секунд встреча?



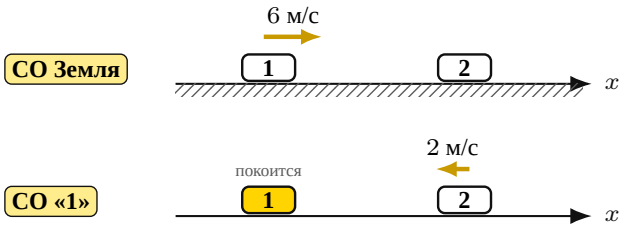
Ответ: Земля: $v_1 = +4$, $v_2 = -6$; «1»: $v_{21} = -10$, $v_{01} = -4$; «2»: $v_{12} = +10$, $v_{02} = +6$ (м/с); встреча через 10 с

A3. Найдите остальные скорости.



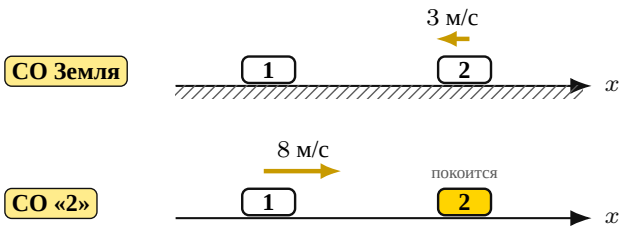
Ответ: Земля: $v_1 = 0$, $v_2 = -5$; «1»: $v_{21} = -5$, $v_{01} = 0$; «2»: $v_{12} = +5$, $v_{02} = +5$ (м/с)

A4. Найдите остальные скорости.



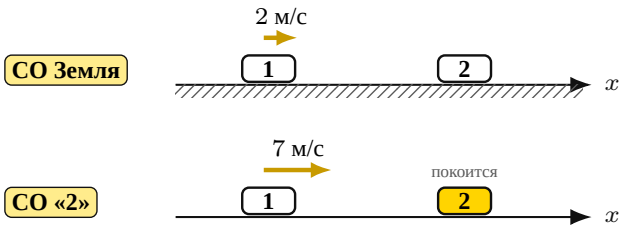
Ответ: Земля: $v_1 = +6$, $v_2 = +4$; «1»: $v_{21} = -2$, $v_{01} = -6$; «2»: $v_{12} = +2$, $v_{02} = -4$ (м/с)

A5. Найдите остальные скорости.



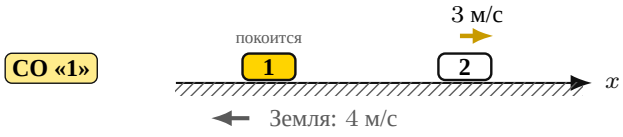
Ответ: Земля: $v_1 = +5$, $v_2 = -3$; «1»: $v_{21} = -8$, $v_{01} = -5$; «2»: $v_{12} = +8$, $v_{02} = +3$ (м/с)

A6. Найдите остальные скорости.



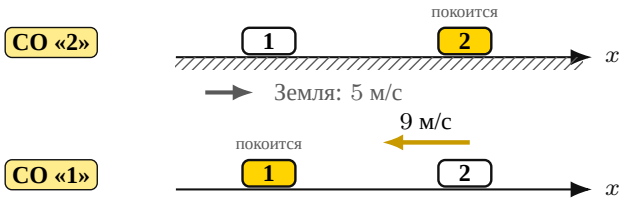
Ответ: Земля: $v_1 = +2$, $v_2 = -5$; «1»: $v_{21} = -7$, $v_{01} = -2$; «2»: $v_{12} = +7$, $v_{02} = +5$ (м/с)

A7. Найдите остальные скорости.



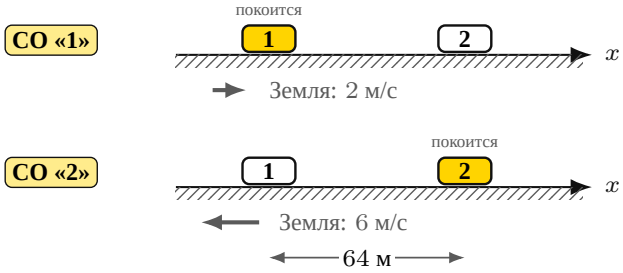
Ответ: Земля: $v_1 = +4$, $v_2 = +7$; «1»: $v_{21} = +3$, $v_{01} = -4$; «2»: $v_{12} = -3$, $v_{02} = -7$ (м/с)

A8. Найдите остальные скорости.



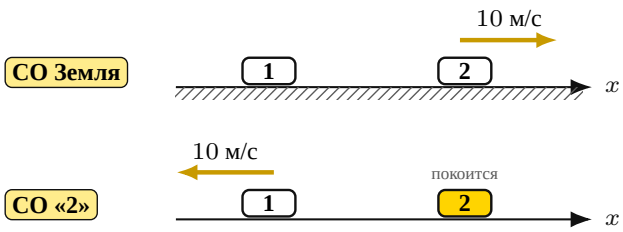
Ответ: Земля: $v_1 = +4$, $v_2 = -5$; «1»: $v_{21} = -9$, $v_{01} = -4$; «2»: $v_{12} = +9$, $v_{02} = +5$ (м/с)

A9. Найдите остальные скорости. Сближаются тела или удаляются? Встретятся ли они, и если да — через сколько секунд?



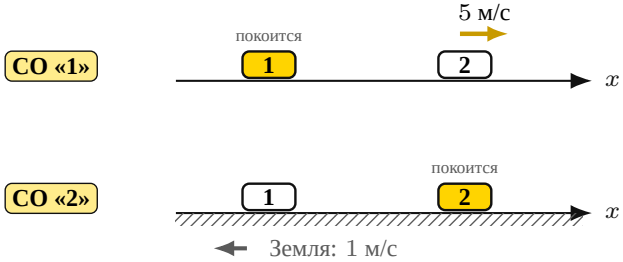
Ответ: Земля: $v_1 = -2$, $v_2 = +6$; «1»: $v_{21} = +8$, $v_{01} = +2$; «2»: $v_{12} = -8$, $v_{02} = -6$ (м/с); не встретятся (удаляются)

A10. Найдите остальные скорости.



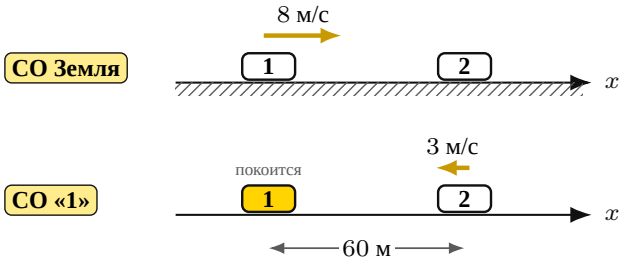
Ответ: Земля: $v_1 = 0$, $v_2 = +10$; «1»: $v_{21} = +10$, $v_{01} = 0$; «2»: $v_{12} = -10$, $v_{02} = -10$ (м/с)

A11. Найдите остальные скорости.



Ответ: Земля: $v_1 = -4$, $v_2 = +1$; «1»: $v_{21} = +5$, $v_{01} = +4$; «2»: $v_{12} = -5$, $v_{02} = -1$ (м/с)

А12. Найдите остальные скорости. Через сколько секунд тело 1 догонит тело 2?



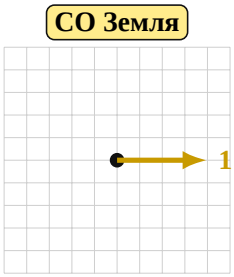
Ответ: Земля: $v_1 = +8$, $v_2 = +5$; «1»: $v_{21} = -3$, $v_{01} = -8$; «2»: $v_{12} = +3$, $v_{02} = -5$ (м/с); встреча через 20 с

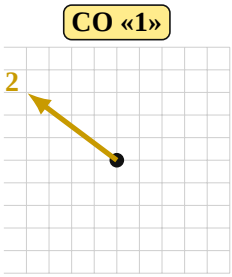
2 Движение на плоскости: скорости

Сетка: **1 клетка — 1 м/с**. Векторы задавайте проекциями $(v_x;\ v_y)$ (считаются по клеткам) и находите модули. Нарисуйте треугольник $\vec{v}_2 = \vec{v}_{21} + \vec{v}_1$ — с ним не ошибётесь.

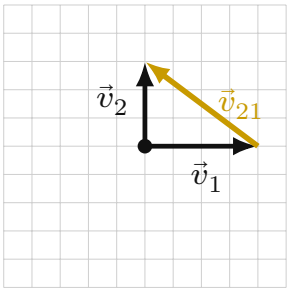
Пример. Дано: в СО Земли $\vec{v}_1 = (4;\ 0)$; в СО «1» тело 2 движется со скоростью $\vec{v}_{21} = (-4;\ 3)$.

1. Цепочка: $\vec{v}_{20} = \vec{v}_{21} + \vec{v}_{10}$ — от конца $\vec{v}_1$ откладываем $\vec{v}_{21}$ (рисунок справа): $\vec{v}_2 = (-4+4;\ 3+0) = (0;\ 3)$.
2. $\vec{v}_{12} = -\vec{v}_{21} = (4;\ -3)$; $\vec{v}_{01} = -\vec{v}_1 = (-4;\ 0)$; $\vec{v}_{02} = -\vec{v}_2 = (0;\ -3)$.
3. Модули: $v_1 = 4$, $v_2 = 3$, $v_{21} = v_{12} = \sqrt{4^2+3^2} = 5$, $v_{01} = 4$, $v_{02} = 3$ м/с.

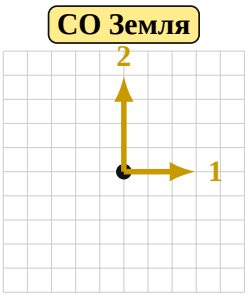




тело 1 покоится

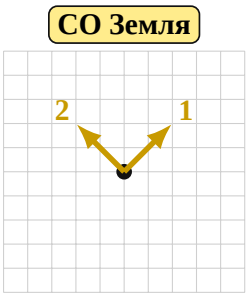


Б1. Найдите остальные скорости (векторы и модули).



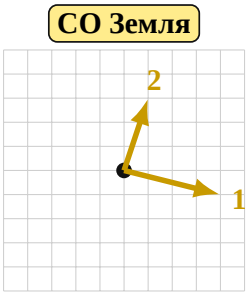
Ответ: Земля: $\vec{v}_1 = (3;\ 0)$, 3; $\vec{v}_2 = (0;\ 4)$, 4. «1»: $\vec{v}_{21} = (-3;\ 4)$, 5; $\vec{v}_{01} = (-3;\ 0)$, 3. «2»: $\vec{v}_{12} = (3;\ -4)$, 5; $\vec{v}_{02} = (0;\ -4)$, 4 (м/с)

Б2. Найдите остальные скорости (векторы и модули).



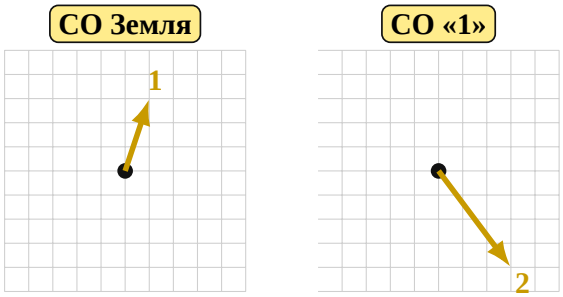
Ответ: Земля: $\vec{v}_1 = (2;\ 2)$, $\sqrt{8} \approx 2{,}8$; $\vec{v}_2 = (-2;\ 2)$, $\sqrt{8} \approx 2{,}8$. «1»: $\vec{v}_{21} = (-4;\ 0)$, 4; $\vec{v}_{01} = (-2;\ -2)$, $\sqrt{8} \approx 2{,}8$. «2»: $\vec{v}_{12} = (4;\ 0)$, 4; $\vec{v}_{02} = (2;\ -2)$, $\sqrt{8} \approx 2{,}8$ (м/с)

Б3. Найдите остальные скорости (векторы и модули).



Ответ: Земля: $\vec{v}_1 = (4;-1)$, $\sqrt{17} \approx 4{,}1$; $\vec{v}_2 = (1;3)$, $\sqrt{10} \approx 3{,}2$. «1»: $\vec{v}_{21} = (-3;4)$, 5; $\vec{v}_{01} = (-4;1)$, $\sqrt{17} \approx 4{,}1$. «2»: $\vec{v}_{12} = (3;-4)$, 5; $\vec{v}_{02} = (-1;-3)$, $\sqrt{10} \approx 3{,}2$ (м/с)

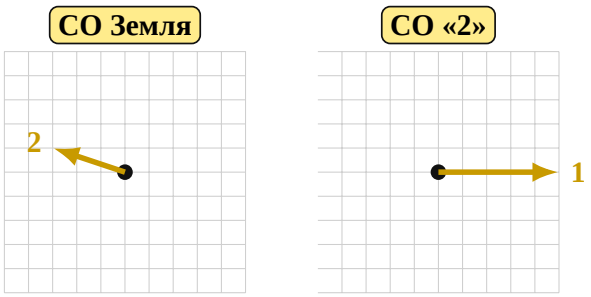
Б4. Найдите остальные скорости (векторы и модули).



тело 1 покоится

Ответ: Земля: $\vec{v}_1 = (1;3)$, $\sqrt{10} \approx 3{,}2$; $\vec{v}_2 = (4;-1)$, $\sqrt{17} \approx 4{,}1$. «1»: $\vec{v}_{21} = (3;-4)$, 5; $\vec{v}_{01} = (-1;-3)$, $\sqrt{10} \approx 3{,}2$. «2»: $\vec{v}_{12} = (-3;4)$, 5; $\vec{v}_{02} = (-4;1)$, $\sqrt{17} \approx 4{,}1$ (м/с)

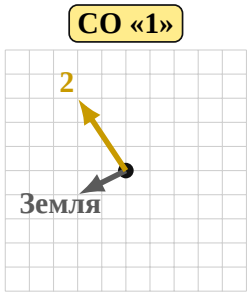
Б5. Найдите остальные скорости (векторы и модули).



тело 2 покоится

Ответ: Земля: $\vec{v}_1 = (2;1)$, $\sqrt{5} \approx 2{,}2$; $\vec{v}_2 = (-3;1)$, $\sqrt{10} \approx 3{,}2$. «1»: $\vec{v}_{21} = (-5;0)$, 5; $\vec{v}_{01} = (-2;-1)$, $\sqrt{5} \approx 2{,}2$. «2»: $\vec{v}_{12} = (5;0)$, 5; $\vec{v}_{02} = (3;-1)$, $\sqrt{10} \approx 3{,}2$ (м/с)

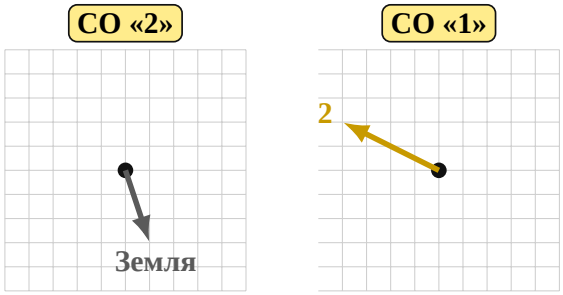
Б6. Найдите остальные скорости (векторы и модули).



тело 1 покоится

Ответ: Земля: $\vec{v}_1 = (2;1)$, $\sqrt{5} \approx 2{,}2$; $\vec{v}_2 = (0;4)$, 4. «1»: $\vec{v}_{21} = (-2;3)$, $\sqrt{13} \approx 3{,}6$; $\vec{v}_{01} = (-2;-1)$, $\sqrt{5} \approx 2{,}2$. «2»: $\vec{v}_{12} = (2;-3)$, $\sqrt{13} \approx 3{,}6$; $\vec{v}_{02} = (0;-4)$, 4 (м/с)

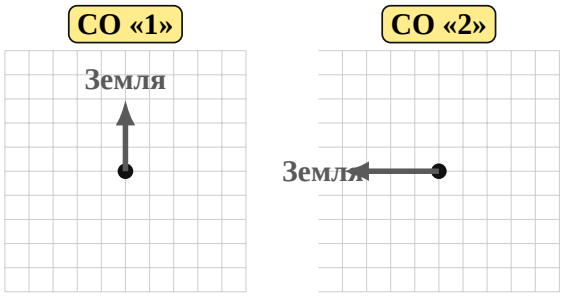
Б7. Найдите остальные скорости (векторы и модули).



тело 2 покоится тело 1 покоится

Ответ: Земля: $\vec{v}_1 = (3;1)$, $\sqrt{10} \approx 3{,}2$; $\vec{v}_2 = (-1;3)$, $\sqrt{10} \approx 3{,}2$. «1»: $\vec{v}_{21} = (-4;2)$, $\sqrt{20} \approx 4{,}5$; $\vec{v}_{01} = (-3;-1)$, $\sqrt{10} \approx 3{,}2$. «2»: $\vec{v}_{12} = (4;-2)$, $\sqrt{20} \approx 4{,}5$; $\vec{v}_{02} = (1;-3)$, $\sqrt{10} \approx 3{,}2$ (м/с)

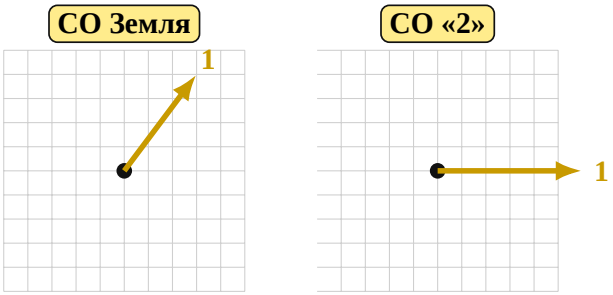
Б8. Найдите остальные скорости (векторы и модули).



тело 1 покоится тело 2 покоится

Ответ: Земля: $\vec{v}_1 = (0;-3)$, 3; $\vec{v}_2 = (4;0)$, 4. «1»: $\vec{v}_{21} = (4;3)$, 5; $\vec{v}_{01} = (0;3)$, 3. «2»: $\vec{v}_{12} = (-4;-3)$, 5; $\vec{v}_{02} = (-4;0)$, 4 (м/с)

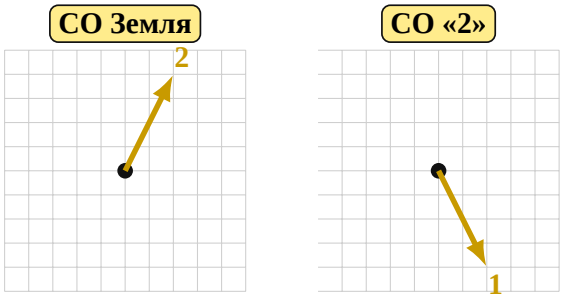
Б9. Найдите остальные скорости (векторы и модули). Чем интересны модули скоростей тел относительно Земли?



тело 2 покоится

Ответ: Земля: $\vec{v}_1 = (3;4)$, 5; $\vec{v}_2 = (-3;4)$, 5. «1»: $\vec{v}_{21} = (-6;0)$, 6; $\vec{v}_{01} = (-3;-4)$, 5. «2»: $\vec{v}_{12} = (6;0)$, 6; $\vec{v}_{02} = (3;-4)$, 5 (м/с). модули равны (по 5 м/с), а относительная скорость 6 м/с

Б10. Найдите остальные скорости (векторы и модули). Найдите угол между скоростями тел относительно Земли.



тело 2 покоится

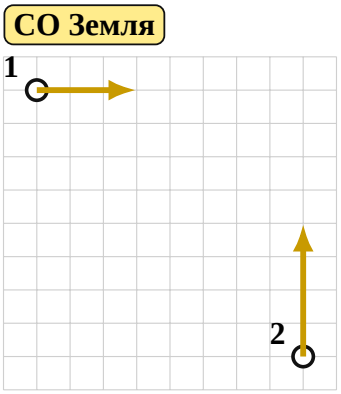
Ответ: Земля: $\vec{v}_1 = (4;\,0)$, 4; $\vec{v}_2 = (2;\,4)$, $\sqrt{20} \approx 4{,}5$. «1»: $\vec{v}_{21} = (-2;\,4)$, $\sqrt{20} \approx 4{,}5$; $\vec{v}_{01} = (-4;\,0)$, 4. «2»: $\vec{v}_{12} = (2;\,-4)$, $\sqrt{20} \approx 4{,}5$; $\vec{v}_{02} = (-2;\,-4)$, $\sqrt{20} \approx 4{,}5$ (м/с). угол между $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ $\approx 63{,}4°$

3 Плоскость: где и когда тела ближе всего

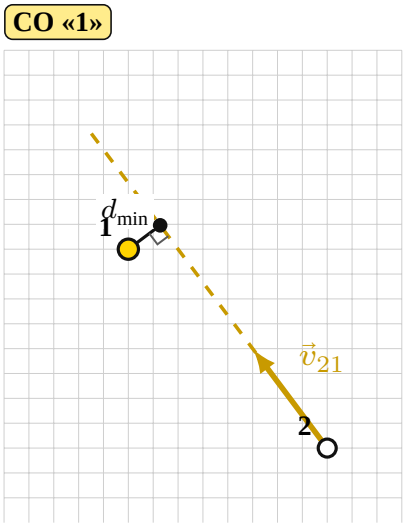
Карта: **1 клетка — 10 м**, стрелка — перемещение тела за 10 с (поэтому длина стрелки в клетках равна скорости в м/с). **Метод:** перейдите в СО тела 1. В ней тело 1 стоит, а тело 2 движется *по прямой* со скоростью $\vec{v}_{21}$. Наименьшее расстояние — перпендикуляр из тела 1 на эту прямую; время — путь до основания перпендикуляра, делённый на v_{21}.

Пример. Тело 1 в точке $(0;\,0)$, тело 2 — в $(80;\,-80)$ м; $\vec{v}_1 = (3;\,0)$, $\vec{v}_2 = (0;\,4)$ м/с. Найдите наименьшее расстояние и момент сближения.

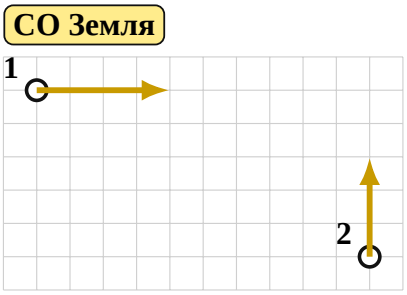
1. СО тела 1: тело 2 стартует из $\vec{r}_0 = (80;\,-80)$ м со скоростью $\vec{v}_{21} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = (-3;\,4)$, $v_{21} = 5$ м/с, и движется по прямой.
2. Перпендикуляр из тела 1 на эту прямую: $d_{\min} = \dfrac{|r_{0x}v_{21y} - r_{0y}v_{21x}|}{v_{21}} = \dfrac{|80\cdot 4 - (-80)(-3)|}{5} = \dfrac{80}{5} = 16$ м (площадь параллелограмма на $\vec{r}_0$ и $\vec{v}_{21}$, делённая на основание v_{21}).
3. Путь до основания перпендикуляра — проекция $\vec{r}_0$ на направление $-\vec{v}_{21}$: $\dfrac{-\vec{r}_0\cdot\vec{v}_{21}}{v_{21}} = \dfrac{240+320}{5} = 112$ м; время $t = \dfrac{112}{5} = 22{,}4$ с.



клетка — 10 м; стрелка — путь за 10 с



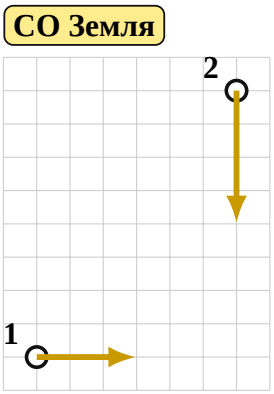
B1. Найдите $\vec{v}_{21}$, наименьшее расстояние между телами и момент, когда оно достигается.



клетка — 10 м; стрелка — путь за 10 с

Ответ: $\vec{v}_{21} = (-4;\ 3)$ (5 м/с); $d_{\min} = 20$ м через 22 с

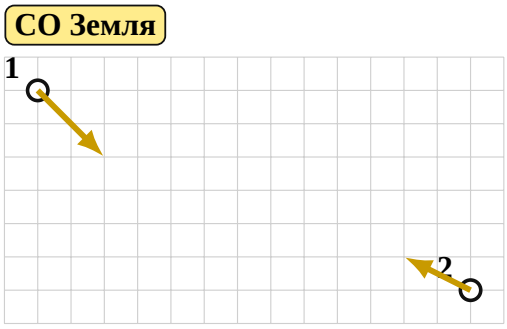
B2. Столкнутся ли тела? Если да — когда и где? Как меняется направление с тела 1 на тело 2?



клетка — 10 м; стрелка — путь за 10 с

Ответ: $\vec{v}_{21} = (-3;\ -4)$; столкнутся через 20 с в точке $(60;\ 0)$ м; направление с 1 на 2 не меняется

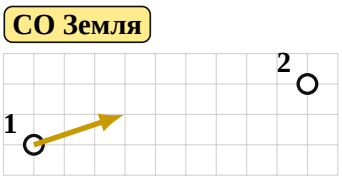
B3. Рации на телах работают на расстоянии до 50 м. Сколько времени будет держаться связь? В какие моменты она появится и пропадёт?



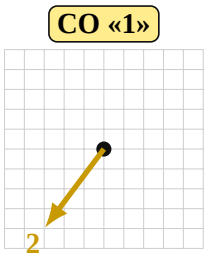
клетка — 10 м; стрелка — путь за 10 с

Ответ: $\vec{v}_{21} = (-4;\ 3)$ (5 м/с); $d_{\min} = 30$ м через 28 с; связь 16 с — с 20 по 36 с

B4. Найдите $\vec{v}_2$, наименьшее расстояние между телами и момент, когда оно достигается.



клетка — 10 м; стрелка — путь за 10 с



тело 1 покоится
клетка — 1 м/с

Ответ: $\vec{v}_{21} = (-3;\ -4)$ (5 м/с); $\vec{v}_1 = (3;\ 1)$, $\vec{v}_2 = (0;\ -3)$; $d_{\min} = 60$ м через 14 с

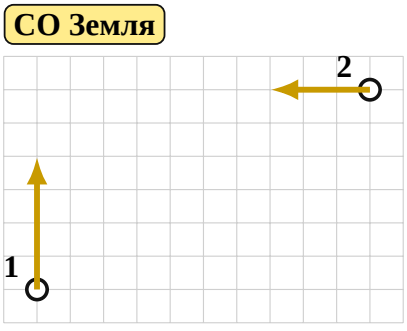
B5. Тело 2 может двигаться со скоростью 5 м/с в любом направлении. Каким курсом ему идти, чтобы встретиться с телом 1? Через сколько секунд встреча?



клетка — 10 м; стрелка — путь за 10 с

Ответ: $\vec{v}_2 = (3;\ 4)$ — под углом $\approx 53{,}1^\circ$ к оси x ($\operatorname{tg}\alpha = \frac{4}{3}$); $\vec{v}_{21} = (0;\ 4)$; встреча через 25 с

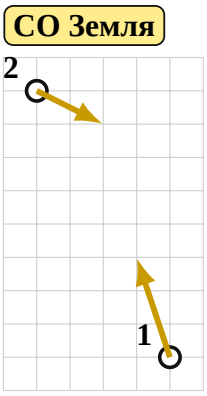
B6. Кто раньше пройдёт точку пересечения курсов? Пройдёт ли тело 1 перед носом у тела 2? Найдите наименьшее расстояние.



клетка — 10 м; стрелка — путь за 10 с

Ответ: $\vec{v}_{21} = (-3;\ -4)$ (5 м/с); $d_{\min} = 44$ м через 21,6 с; тело 1 пройдёт точку пересечения через 15 с, тело 2 — через $\approx 33{,}3$ с: тело 1 пройдёт перед носом у тела 2

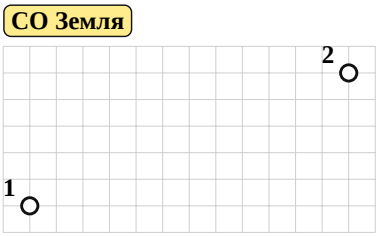
В7. Найдите наименьшее расстояние. Через сколько секунд расстояние между телами снова станет равным начальному?



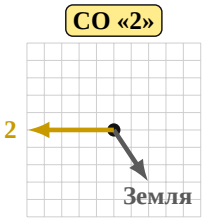
клетка — 10 м; стрелка — путь за 10 с

Ответ: $\vec{v}_{21} = (3;\,-4)$ (5 м/с); $d_{\min} = 16$ м через 17,6 с; начальное расстояние снова через 35,2 с

В8. Найдите скорости тел относительно Земли и наименьшее расстояние между телами.



клетка — 10 м; стрелка — путь за 10 с



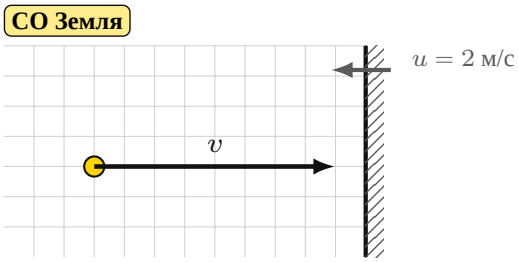
тело 2 покоится
клетка — 1 м/с

Ответ: $\vec{v}_{21} = (-5;\,0)$ (5 м/с); $\vec{v}_1 = (3;\,3)$, $\vec{v}_2 = (-2;\,3)$; $d_{\min} =$ 50 м через 24 с

4 Отскоки от движущейся стенки в двух СО

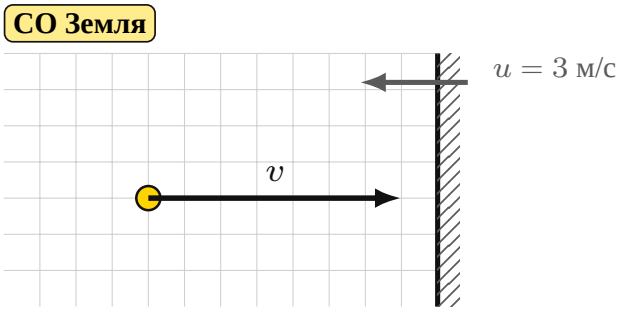
Удар упругий, стенка гладкая и массивная. Ось x — по нормали к стенке, от шарика к стенке; y — вдоль стенки; 1 клетка — 1 м/с. Заполните: скорость шарика до и после удара в СО Земли ($\vec{v}$, $\vec{v}_1$) и в СО стенки ($\vec{v}\,'$, $\vec{v}_1\,'$), изменение скорости $\Delta\vec{v}$ в обеих СО и изменение *модуля* скорости в обеих СО. Подробный разбор — в листке «Отскоки от движущейся стенки».

Пример. $v = 8$ м/с к стенке, стенка едет навстречу со скоростью 2 м/с: $v_x = +8$, $u_x = -2$. Тело — шарик, неподвижная СО — Земля, подвижная — стенка.



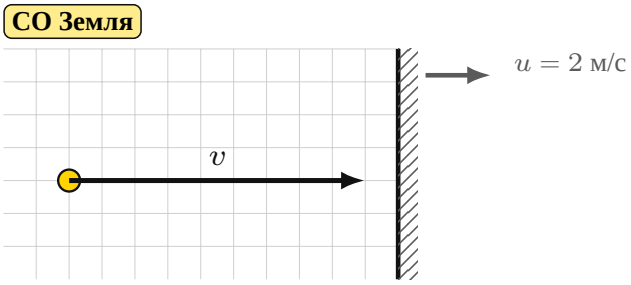
1. В СО стенки: $v'_x = v_x - u_x = 8 - (-2) = +10$.
2. Удар в СО стенки: $v'_{1x} = -v'_x = -10$.
3. Обратно: $v_{1x} = v'_{1x} + u_x = -10 + (-2) = -12$.
4. $\Delta v_x = v_{1x} - v_x = -12 - 8 = -20$; $\Delta v'_x = v'_{1x} - v'_x = -10 - 10 = -20$ — одинаково.
5. Изменение модуля: в СО Земли $12 - 8 = +4$ м/с, в СО стенки $10 - 10 = 0$.

Г1. Заполните таблицу скоростей до и после удара в двух СО.



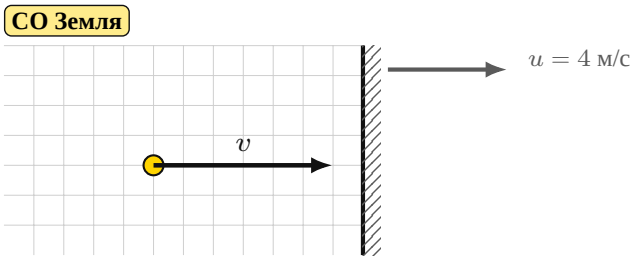
Ответ: $v_x = +7$, $v_{1x} = -13$; $v'_x = +10$, $v'_{1x} = -10$; $\Delta v_x = \Delta v'_x = -20$ (в обеих СО); изменение модуля скорости: в СО Земли +6, в СО стенки 0 (м/с)

Г2. Заполните таблицу скоростей до и после удара в двух СО.



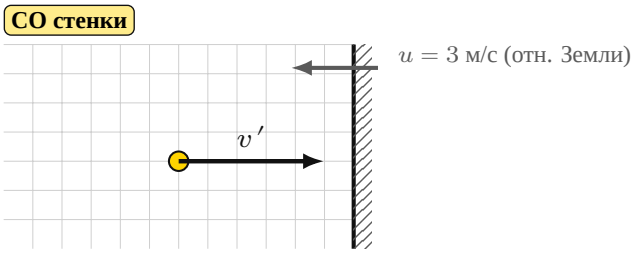
Ответ: $v_x = +9$, $v_{1x} = -5$; $v'_x = +7$, $v'_{1x} = -7$; $\Delta v_x = \Delta v'_x = -14$ (в обеих СО); изменение модуля скорости: в СО Земли −4, в СО стенки 0 (м/с)

Г3. Заполните таблицу скоростей до и после удара в двух СО.



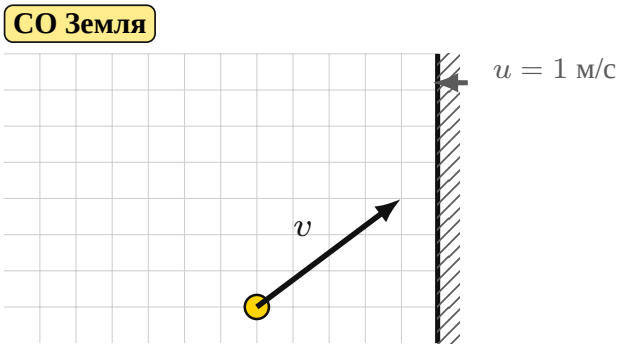
Ответ: $v_x = +6$, $v_{1x} = +2$; $v'_x = +2$, $v'_{1x} = -2$; $\Delta v_x = \Delta v'_x = -4$ (в обеих СО); изменение модуля скорости: в СО Земли -4, в СО стенки 0 (м/с)

Г4. Заполните таблицу скоростей до и после удара в двух СО.



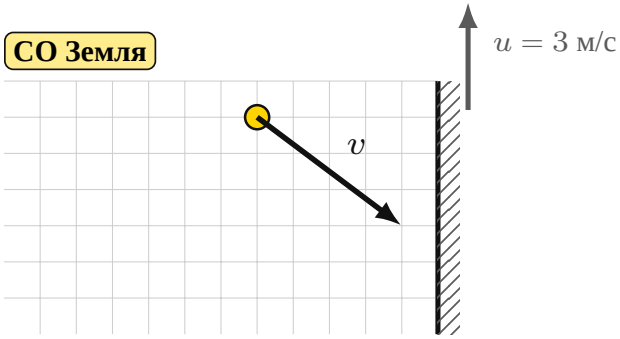
Ответ: $v_x = +2$, $v_{1x} = -8$; $v'_x = +5$, $v'_{1x} = -5$; $\Delta v_x = \Delta v'_x = -10$ (в обеих СО); изменение модуля скорости: в СО Земли $+6$, в СО стенки 0 (м/с)

Г5. Заполните таблицу скоростей до и после удара в двух СО.



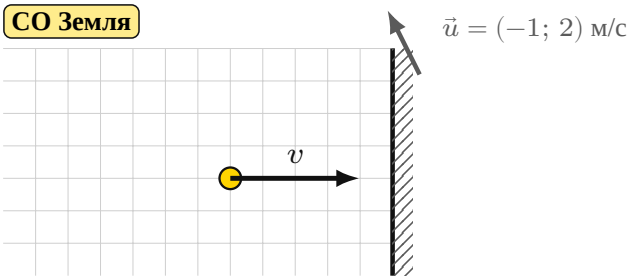
Ответ: $\vec{v} = (4;\,3)$, $\vec{v}_1 = (-6;\,3)$ $(|\vec{v}_1| = \sqrt{45} \approx 6{,}7)$; $\vec{v}\,' = (5;\,3)$, $\vec{v}_1\,' = (-5;\,3)$; $\Delta\vec{v} = \Delta\vec{v}\,' = (-10;\,0)$; изменение модуля: в СО Земли $\approx +1{,}71$, в СО стенки 0 (м/с)

Г6. Заполните таблицу скоростей до и после удара в двух СО.



Ответ: $\vec{v} = (4;\,-3)$, $\vec{v}_1 = (-4;\,-3)$ $(|\vec{v}_1| = 5)$; $\vec{v}\,' = (4;\,-6)$, $\vec{v}_1\,' = (-4;\,-6)$; $\Delta\vec{v} = \Delta\vec{v}\,' = (-8;\,0)$; изменение модуля: в СО Земли 0, в СО стенки 0 (м/с)

Г7. Заполните таблицу скоростей до и после удара в двух СО.



Ответ: $\vec{v} = (4;\,0)$, $\vec{v}_1 = (-6;\,0)$ $(|\vec{v}_1| = 6)$; $\vec{v}\,' = (5;\,-2)$, $\vec{v}_1\,' = (-5;\,-2)$; $\Delta\vec{v} = \Delta\vec{v}\,' = (-10;\,0)$; изменение модуля: в СО Земли $+2$, в СО стенки 0 (м/с)